

Especificación de Requerimientos de Software

App Organizadora de Comidas

Proyecto	App Organizadora de Comidas
Versión	1.2
Fecha	2026-06-25
Estado	En revisión

Índice

1. Control de Versiones del Documento
2. Requerimientos Funcionales
 - RF-001 — Registro de Usuario
 - RF-002 — Inicio de Sesión
 - RF-003 — Gestión de Roles
 - RF-004 — Seguridad y Sesiones
 - RF-005 — Ingredientes Predefinidos
 - RF-006 — Administración de Ingredientes
 - RF-007 — Visualización de Recetas
 - RF-008 — Visualización de Receta Específica
 - RF-009 — Creación de Recetas
 - RF-010 — Edición de Recetas
 - RF-011 — Eliminación de Recetas
 - RF-012 — Recetas de la Plataforma (Admin)
 - RF-013 — Panel de Administración
 - RF-014 — Visualización del Calendario
 - RF-015 — Asignación de Comidas
 - RF-016 — Edición y Eliminación en Planificación
 - RF-017 — Persistencia de Planificación
 - RF-018 — Modo Control
 - RF-019 — Selección de Rango para Lista de Compras
 - RF-020 — Generación de Lista de Compras
 - RF-021 — Visualización de Lista de Compras
 - RF-022 — Exportación de Lista de Compras
3. Requerimientos No Funcionales
4. Matriz de Trazabilidad

1. Control de Versiones del Documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio
1.0	2026-06-06	Equipo de Desarrollo	Versión inicial del documento — todos los módulos
1.1	2026-06-21	Equipo de Desarrollo	Documento actualizado para la pre-entrega.
1.2	2026-06-25	Equipo de Desarrollo	Documento actualizado para la entrega formal.

2. Requerimientos Funcionales

Módulo 1 — Gestión de Usuarios y Autenticación

RF-001 — Registro de Usuario

ID	RF-001
Nombre	Registro de Usuario
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Descripción

El sistema debe permitir a nuevos usuarios registrarse ingresando nombre, email único y contraseña. El sistema validará el formato del email, y la longitud de la contraseña, para luego persistir el usuario en la base de datos con la contraseña previamente encriptada. Finalmente, el sistema debe devolverle al cliente los datos del usuario creado (nombre, email y rol).

Criterios de Aceptación

- ☐ El usuario puede ingresar nombre, email y contraseña para registrarse.
- ☐ El sistema valida que el email tenga formato válido.
- ☐ El sistema valida longitud y complejidad mínima de la contraseña.
- ☐ El email debe ser único en el sistema; si ya existe, se muestra un error claro.
- ☐ La contraseña debe ser encriptada antes de ser persistida.
- ☐ Tras el registro exitoso, el usuario puede iniciar sesión.
- ☐ Tras un registro fallido, el sistema debe manejar correctamente el error e informar al usuario.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RNF-006	Infraestructura	Base de datos para persistencia de usuarios.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-002	Extiende	El registro habilita el inicio de sesión de RF-002.
RF-003	Extiende	El proceso de registro asigna de forma automatizada e interna el rol inicial del usuario.
RNF-001	Condicionado por	RNF-001 exige encriptación de contraseñas y validaciones de seguridad.

Notas Adicionales

- El hash de contraseña se realiza con bcrypt en el backend antes de persistir.
- En caso de error de validación, se muestran mensajes específicos por campo.

RF-002 — Inicio de Sesión

ID	RF-002
Nombre	Inicio de Sesión
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Descripción

El sistema debe permitir al usuario autenticarse con email y contraseña, validar su correspondencia con los registros de la base de datos con la contraseña encriptada y, si la autenticación es exitosa, emitir un token JWT firmado para autorizar las próximas peticiones. En caso de error, debe mostrar un mensaje adecuado.

Criterios de Aceptación

- ☐ El usuario puede ingresar email y contraseña para iniciar sesión.
- ☐ El sistema valida las credenciales contra la base de datos.
- ☐ Si las credenciales son correctas, se genera y devuelve un token JWT.
- ☐ Si las credenciales son incorrectas, se muestra un mensaje de error sin revelar cuál campo es incorrecto.
- ☐ El token se almacena en el cliente para autenticar solicitudes posteriores.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-001	Requerimiento	El usuario debe estar registrado para poder iniciar sesión.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-001	Extiende	RF-002 es el paso siguiente al registro de RF-001.
RF-004	Condiciona	La emisión JWT es necesaria para activar el middleware de protección de rutas de RF-004.
RNF-001	Condicionado por	El manejo seguro de tokens es un requisito de RNF-001.

Notas Adicionales

- El token JWT incluye el rol del usuario para autorización en rutas protegidas.
- El token se almacena en una cookie httpOnly para mayor seguridad.

RF-003 — Gestión de Roles

ID	RF-003
Nombre	Gestión de Roles
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Descripción

El sistema debe manejar dos roles: Administrador y Usuario. Permitiéndole al Administrador gestionar las recetas e ingredientes de la plataforma y visualizar los usuarios, mientras que el Usuario tiene permisos para gestionar su propio calendario y recetario propio, teniendo también acceso a recetas de la plataforma. El cliente obtendrá el rol del usuario a través del token de autenticación.

Criterios de Aceptación

- ☐ El sistema reconoce los roles Administrador y Usuario.
- ☐ Las rutas de administración sólo son accesibles para el rol Administrador.
- ☐ Las operaciones sobre recetas propias solo están disponibles para usuarios autenticados.

- ☐ Las operaciones sobre recetas de la plataforma solo están disponibles para el administrador.
- ☐ Las operaciones sobre los ingredientes de la plataforma solo están disponibles para el administrador.
- ☐ Un usuario regular no puede acceder al panel de administración.
- ☐ Un administrador no tiene acceso a un calendario propio

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-002	Requerimiento	El rol se asigna y valida a partir del token generado en RF-002.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-013	Extiende	El panel de administración (RF-013) depende de la gestión de roles.
RF-012	Condiciona	Las capacidades del Administrador para gestionar el recetario global (RF-012) se habilitan únicamente a través de este requerimiento.
RNF-001	Condicionado por	RNF-001 exige que las rutas protegidas validen el rol del usuario.

Notas Adicionales

- La validación de roles se implementa mediante guards en NestJS en el backend.
- La asignación del rol de Administrador se asigna directamente en la base de datos al iniciar el sistema inicialmente a nivel de base de datos.

RF-004 — Seguridad y Sesiones

ID	RF-004
Nombre	Seguridad y Sesiones
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Descripción

El sistema debe garantizar el almacenamiento seguro de contraseñas mediante encriptación y la protección de rutas mediante autenticación. La autorización para cada ruta se gestionará mediante el rol de la sesión, obtenido en el token JWT que provee el mismo sistema.

Criterios de Aceptación

- ☐ Las contraseñas se almacenan encriptadas con bcrypt.
- ☐ Todas las rutas protegidas requieren un token JWT válido en el header de autorización.
- ☐ El token expira tras un período definido; el sistema maneja el caso de token vencido.
- ☐ Las rutas de administración requieren adicionalmente el rol Administrador.
- ☐ El rol y la id de la sesión se extrae del token JWT y se provee a los controladores para validaciones.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-002	Requerimiento	La seguridad de sesiones depende del sistema de login de RF-002.
RF-003	Requerimiento	La protección por rol depende de la gestión de roles de RF-003.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RNF-001	Complementa	RF-004 implementa los requisitos de seguridad definidos en RNF-001.
RF-006	Condiciona	El módulo de ingredientes está condicionado a la gestión de rol de administrador para la autorización de su uso.
RF-007 - RF-009 RF-010 - RF-011 RF-012	Condiciona	La gestión de recetas depende de la asignación de roles para proveer correctamente las recetas de la plataforma o del usuario.
RF-013	Condiciona	El panel de administrador depende de tener asignado el rol administrador a un usuario específico para tener acceso.
RF-014 - RF-015 RF-016	Condiciona	El panel de calendario depende de tener asignado el rol Usuario para tener acceso a la visualización, asignación y edición de las recetas al calendario.
RF-019 - RF-020 RF-021 - RF-022	Condiciona	El panel de lista de compras depende de tener asignado el rol Usuario para tener acceso a la generación, visualización y exportación de las lista de ingredientes.

Notas Adicionales

- Las contraseñas nunca se devuelven en respuestas de la API.
 - En caso de token inválido o expirado, el backend responde con HTTP 401.
-

Módulo 2 — Gestión de Ingredientes

RF-005 — Ingredientes Predefinidos

ID	RF-005
Nombre	Ingredientes Predefinidos
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Descripción

El sistema debe contar con una lista de ingredientes base definida por la plataforma. Cada ingrediente debe tener nombre y unidad de medida.

Criterios de Aceptación

- ☐ El sistema cuenta con un listado de ingredientes predefinidos accesible desde la creación de recetas.
- ☐ Cada ingrediente tiene nombre y unidad de medida (gramos, litros, unidades, ml).
- ☐ El listado es accesible para todos los usuarios autenticados.
- ☐ Los ingredientes predefinidos no pueden ser modificados por usuarios regulares.

Supuestos

- SA-001: Los ingredientes son dados de alta por el administrador o mediante un seed inicial de la base de datos.
- SA-002: Las unidades de medida son: g, ml, unidad.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-006	Extiende	RF-006 agrega capacidades de administración sobre los ingredientes de RF-005.
RF-009	Incluye	La creación de recetas usa los ingredientes de RF-005.

Notas Adicionales

- El listado de ingredientes se utiliza como fuente para la selección al crear o editar recetas.

RF-006 — Administración de Ingredientes

ID	RF-006
Nombre	Administración de Ingredientes
Tipo	Funcional
Prioridad	Media
Estado	Completado

Descripción

El sistema debe permitir al usuario Administrador crear nuevos ingredientes en la plataforma. La funcionalidad de eliminación se implementará en una iteración posterior.

Criterios de Aceptación

- ☐ El administrador puede crear nuevos ingredientes especificando nombre y unidad de medida.
- ☐ El nombre del ingrediente debe ser único en el sistema.
- ☐ (Futuro) El administrador podrá eliminar ingredientes que no estén en uso en recetas.

Supuestos

- SA-001: La eliminación de ingredientes se pospone hasta que el módulo de recetas esté completamente implementado para validar dependencias.
- SA-002: El acceso está restringido al rol Administrador.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-003	Requerimiento	Solo el Administrador tiene acceso a esta funcionalidad.
RF-005	Requerimiento	RF-006 extiende el listado base de RF-005.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-005	Extiende	RF-006 agrega operaciones CRUD sobre los ingredientes de RF-005.
RF-013	Incluye	La administración de ingredientes forma parte del panel de admin (RF-013).

Notas Adicionales

- La eliminación de ingredientes requiere validación de que no estén en uso en ninguna receta antes de proceder.

Módulo 3 — Gestión de Recetas

RF-007 — Visualización de Recetas

ID	RF-007
Nombre	Visualización de Recetas
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Descripción

El sistema debe permitir a los usuarios autenticados visualizar el listado de recetas disponibles, diferenciando entre recetas propias y recetas predefinidas por la plataforma, con soporte de paginación y búsqueda por nombre.

Criterios de Aceptación

- ☐ El usuario puede ver el listado de sus recetas personales (tab Mis Recetas).

- ☐ El usuario puede ver el listado de recetas predefinidas de la plataforma (tab Plataforma).
- ☐ El sistema permite alternar entre ambas vistas.
- ☐ Cada tarjeta muestra: nombre, imagen, calorías (si esta activado el modo control) y tiempo de preparación.
- ☐ El listado está paginado y permite buscar recetas por nombre.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-002	Requerimiento	El usuario debe estar autenticado.
RF-005	Requerimiento	Las recetas referencian ingredientes del listado predefinido.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-008	Extiende	RF-007 da acceso al detalle de receta (RF-008).
RF-018	Condicionado por	El Modo Control habilita la visualización de calorías en el listado.

Notas Adicionales

- El cambio de tab resetea la paginación a la página 1.
- El skeleton de carga se muestra mientras se obtienen los datos.

RF-008 — Visualización de Receta Específica

ID	RF-008
Nombre	Visualización de Receta Específica
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Descripción

El sistema debe permitir al usuario acceder al detalle completo de una receta, mostrando nombre, descripción, imagen, calorías, tiempo de preparación e ingredientes con sus cantidades y unidades.

Criterios de Aceptación

- ☐ Al hacer clic en una receta, el usuario accede a la pantalla de detalle.
- ☐ Se muestra imagen, nombre, descripción, calorías y tiempo de preparación.
- ☐ Se muestra la lista de ingredientes con nombre, cantidad y unidad de medida.
- ☐ Se muestran botones de editar y eliminar para el propietario de la receta.
- ☐ En caso de error al cargar, se muestra un mensaje con opción de volver.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-007	Requerimiento	El usuario accede al detalle desde el listado de RF-007.
RF-010	Requerimiento	El botón editar depende de la implementación de RF-010.
RF-011	Requerimiento	El botón eliminar depende de la implementación de RF-011.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-007	Incluye	RF-008 extiende la visualización de RF-007.
RF-010	Extiende	Desde RF-008 se puede acceder a la edición.
RF-011	Extiende	Desde RF-008 se puede eliminar la receta.

Notas Adicionales

- Los botones editar/eliminar solo se muestran si la receta pertenece al usuario autenticado.
- Las recetas de plataforma no muestran botones de acción a usuarios regulares.

RF-009 — Creación de Recetas

ID	RF-009
Nombre	Creación de Recetas
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta

Estado	Completado
--------	------------

Descripción

El sistema debe permitir al usuario autenticado crear recetas propias especificando nombre, descripción opcional, lista de ingredientes con cantidades, y tiempo de preparación. Las calorías se calculan automáticamente consultando una API externa por cada ingrediente.

Criterios de Aceptación

- ☐ El usuario puede ingresar nombre (obligatorio), descripción (opcional), tiempo de preparación e ingredientes junto con una imagen.
- ☐ El sistema permite seleccionar ingredientes del listado predefinido (RF-005).
- ☐ Para cada ingrediente se especifica la cantidad.
- ☐ Las calorías se calculan automáticamente mediante la API FatSecret por cada ingrediente.
- ☐ La receta queda asociada al usuario autenticado.
- ☐ Se muestran mensajes de validación si los campos son inválidos.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-002	Requerimiento	El usuario debe estar autenticado.
RF-005	Requerimiento	Los ingredientes disponibles provienen de RF-005.
—	Externo	API FatSecret para obtención de calorías por ingrediente.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-007	Extiende	La receta creada aparece en el listado de Mis Recetas (RF-007).
RF-010	Extiende	RF-010 reutiliza el formulario de RF-009 para edición.
RF-018	Condicionado por	Las calorías calculadas son utilizadas por el Modo Control.

Notas Adicionales

- Ingredientes con unidad 'unidad' usan el serving 'large' de FatSecret como referencia.
- Los ml se tratan igual que g para el cálculo calórico, lo cual es aceptable en contexto culinario.

RF-010 — Edición de Recetas

ID	RF-010
Nombre	Edición de Recetas
Tipo	Funcional
Prioridad	Media
Estado	Completado

Descripción

El sistema debe permitir al usuario autenticado editar sus propias recetas, pudiendo modificar cualquier campo editable y recalculando automáticamente las calorías si se modifican los ingredientes.

Criterios de Aceptación

- ☐ El usuario puede editar nombre, descripción, tiempo de preparación e ingredientes de una receta propia.
- ☐ Si se modifican los ingredientes, las calorías se recalculan automáticamente.
- ☐ Los cambios se persisten en la base de datos.
- ☐ El usuario no puede editar recetas de la plataforma ni de otros usuarios.
- ☐ Se muestran mensajes de validación si los campos son inválidos.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-008	Requerimiento	El acceso a la edición se da desde la pantalla de detalle.
RF-009	Requerimiento	RF-010 reutiliza el formulario y la lógica de creación.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-009	Incluye	Comparte formulario y lógica de cálculo de calorías.
RF-011	Relacionado	Ambos operan sobre recetas propias del usuario.

Notas Adicionales

- Pendiente de implementación. El botón de editar en RF-008 está preparado pero sin acción implementada.

RF-011 — Eliminación de Recetas

ID	RF-011
Nombre	Eliminación de Recetas
Tipo	Funcional
Prioridad	Media
Estado	Completado

Descripción

El sistema debe permitir al usuario autenticado eliminar sus propias recetas. El sistema deberá preguntar confirmación antes de eliminar una receta. El usuario no puede eliminar recetas de la plataforma.

Criterios de Aceptación

- ☐ El usuario puede eliminar una receta propia desde la pantalla de detalle.
- ☐ El sistema solicita confirmación antes de eliminar.
- ☐ La receta eliminada desaparece del listado de Mis Recetas.
- ☐ La receta eliminada desaparece del calendario, si estaba asignada a alguna comida.
- ☐ El usuario no puede eliminar recetas de la plataforma ni de otros usuarios.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-008	Requerimiento	La eliminación se accede desde la pantalla de detalle.
RF-015	Requerimiento	El módulo de calendario define si una receta está en uso.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-015	Condicionado por	El calendario restringe qué recetas pueden eliminarse.
RF-010	Relacionado	Ambos operan sobre recetas propias del usuario.

Notas Adicionales

- Pendiente de implementación. El botón de eliminar en RF-008 está preparado pero sin acción implementada.

RF-012 — Recetas de la Plataforma (Admin)

ID	RF-012
Nombre	Recetas de la Plataforma (Admin)
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Descripción

El sistema debe permitir al usuario con rol Administrador crear, editar y eliminar recetas globales visibles para todos los usuarios de la plataforma.

Criterios de Aceptación

- ☐ El administrador puede crear recetas globales con los mismos campos que RF-009.
- ☐ Las recetas globales son visibles para todos los usuarios en la tab Plataforma.
- ☐ El administrador puede editar cualquier receta global.
- ☐ El administrador puede eliminar cualquier receta global.
- ☐ Los usuarios regulares no tienen acceso a crear, editar ni eliminar recetas globales.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-003	Requerimiento	Solo el Administrador tiene acceso.
RF-007	Requerimiento	Las recetas globales aparecen en el listado con recetasPlataforma=true.
RNF-001	Requerimiento	Autenticación y rol Admin requeridos.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-009	Incluye	RF-012 reutiliza la lógica de creación de RF-009.

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-007	Extiende	Las recetas globales se visualizan a través de RF-007.

Notas Adicionales

- El panel de administración es la interfaz desde la cual el admin gestiona las recetas globales.

Módulo 4 — Panel de Administración

RF-013 — Panel de Administración

ID	RF-013
Nombre	Panel de Administración
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Descripción

El sistema debe proveer un panel de administración exclusivo para usuarios con rol Administrador, desde donde puedan gestionar recetas globales e ingredientes.

Criterios de Aceptación

- ☐ El panel solo es accesible para usuarios con rol Administrador.
- ☐ El administrador puede gestionar recetas globales (crear, editar, eliminar).
- ☐ El administrador puede gestionar ingredientes (crear, y eliminar en futuro).
- ☐ (Opcional) El administrador puede ver el listado de usuarios registrados.
- ☐ Los usuarios con rol Usuario no pueden acceder al panel bajo ninguna circunstancia.

Supuestos

- SA-001: El rol Administrador es asignado manualmente o mediante configuración inicial del sistema.
- SA-002: El frontend redirige al usuario regular si intenta acceder a rutas de administración.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-003	Requerimiento	El control de acceso al panel depende de la gestión de roles.
RF-006	Requerimiento	La gestión de ingredientes se realiza desde el panel.
RF-012	Requerimiento	La gestión de recetas globales se realiza desde el panel.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-006	Incluye	La gestión de ingredientes es parte del panel.
RF-012	Incluye	La gestión de recetas globales es parte del panel.
RNF-001	Condicionado por	El acceso al panel está restringido por seguridad.

Notas Adicionales

- El acceso no autorizado al panel debe redirigir al usuario con un mensaje claro de permisos insuficientes.

Módulo 5 — Planificación de Comidas (Calendario)

RF-014 — Visualización del Calendario

ID	RF-014
Nombre	Visualización del Calendario
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Descripción

El sistema debe mostrar un calendario interactivo que permita al usuario visualizar su planificación de comidas en vista semanal.

Criterios de Aceptación

- ☐ El sistema muestra un calendario con vista semanal.
- ☐ Cada día muestra las comidas asignadas (almuerzo y cena).
- ☐ La navegación entre semanas es intuitiva con controles de avance/retroceso.
- ☐ El calendario es visualmente claro e interactivo.

Supuestos

- SA-001: El frontend implementa el componente de calendario (librería o custom).
- SA-002: El backend provee un endpoint para obtener las planificaciones del usuario por rango de fechas.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-002	Requerimiento	El usuario debe estar autenticado para acceder al calendario.
RF-015	Requerimiento	La visualización depende de que existan asignaciones de RF-015.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-015	Extiende	RF-014 muestra las asignaciones realizadas en RF-015.
RF-016	Extiende	Desde RF-014 se puede editar la planificación.
RF-019	Extiende	El rango del calendario se usa para generar la lista de compras.

RF-015 — Asignación de Comidas

ID	RF-015
Nombre	Asignación de Comidas
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Descripción

El sistema debe permitir al usuario asignar recetas de su recetario a los turnos de almuerzo y cena de cada día del calendario.

Criterios de Aceptación

- ☐ El usuario puede asignar una receta a almuerzo o cena de un día específico.
- ☐ Solo se pueden asignar recetas del recetario propio o de la plataforma.
- ☐ El sistema permite asignar múltiples comidas por turno si se diseña así.
- ☐ La asignación se persiste en la base de datos.

Supuestos

- SA-001: El usuario tiene al menos una receta disponible en su recetario.
- SA-002: El backend provee un endpoint POST /planificación para guardar las asignaciones.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-007	Requerimiento	Las recetas asignables provienen del recetario del usuario.
RF-014	Requerimiento	La asignación se realiza desde la interfaz del calendario.
RF-017	Requerimiento	La persistencia depende de RF-017.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-011	Condiciona	Una receta en uso en el calendario no puede eliminarse hasta RF-011 lo valide.
RF-016	Extiende	RF-016 permite modificar las asignaciones realizadas en RF-015.
RF-019	Incluye	Las asignaciones de RF-015 son la base para la lista de compras.

Notas Adicionales

- La interfaz de asignación debe ser accesible directamente desde el día en el calendario.

RF-016 — Edición y Eliminación en Planificación

ID	RF-016
Nombre	Edición de Planificación
Tipo	Funcional
Prioridad	Media
Estado	Completado

Descripción

El sistema debe permitir al usuario modificar o eliminar las comidas ya asignadas a los días del calendario.

Criterios de Aceptación

- ☐ El usuario puede cambiar la receta asignada a un turno de un día.
- ☐ El usuario puede eliminar una asignación de comida de un día.
- ☐ Los cambios se persisten en la base de datos.
- ☐ Solo el propietario de la planificación puede modificarla.

Supuestos

- SA-001: El backend provee endpoints PUT y DELETE para modificar y eliminar asignaciones.
- SA-002: La edición opera sobre planificaciones previamente creadas en RF-015.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-015	Requerimiento	Se editan asignaciones creadas en RF-015.
RF-014	Requerimiento	La edición se realiza desde la interfaz del calendario.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-015	Extiende	RF-016 agrega operaciones de modificación y eliminación sobre RF-015.

Notas Adicionales

- La eliminación de una asignación del calendario no afecta la receta en sí.

RF-017 — Persistencia de Planificación

ID	RF-017
Nombre	Persistencia de Planificación
Tipo	Funcional
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Descripción

El sistema debe garantizar que la planificación de comidas del usuario se almacene correctamente en la base de datos y pueda recuperarse en sesiones posteriores.

Criterios de Aceptación

- ☐ La planificación persiste entre sesiones del usuario.
- ☐ Al recargar el calendario, se muestran las comidas previamente asignadas.
- ☐ Los datos se recuperan correctamente por rango de fechas.

Supuestos

- SA-001: La base de datos tiene una tabla/entidad para planificaciones con relación a usuario, fecha, turno y receta.
- SA-002: El backend provee un endpoint GET /planificacion?fechaInicio=&fechaFin= para recuperar planificaciones.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-015	Requerimiento	RF-017 garantiza la persistencia de las asignaciones de RF-015.
—	Infraestructura	Base de datos relacional con soporte para fechas.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-014	Condicionado por	La visualización del calendario depende de que los datos persistan correctamente.

Notas Adicionales

- Los datos de planificación deben recuperarse eficientemente para rangos de hasta un mes.

Módulo 6 — Modo Control

RF-018 — Modo Control

ID	RF-018
Nombre	Modo Control
Tipo	Funcional
Prioridad	Media
Estado	Completado

Descripción

El sistema debe permitir al usuario activar o desactivar el Modo Control desde el recetario. Cuando está activo, cada receta del listado muestra su valor calórico total para facilitar el seguimiento del aporte calórico.

Criterios de Aceptación

- ☐ El recetario muestra un toggle para activar/desactivar el Modo Control.
- ☐ Con Modo Control ON, cada tarjeta de receta muestra sus calorías.
- ☐ Con Modo Control OFF, las calorías no se muestran en el listado.
- ☐ El estado del Modo Control se mantiene mientras el usuario navega dentro del recetario.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-007	Requerimiento	El Modo Control opera sobre el listado de recetas de RF-007.
RF-009	Requerimiento	Las calorías mostradas son las calculadas en la creación.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-007	Restringe	El Modo Control modifica la información visible en el listado de RF-007.
RF-009	Condicionado por	Sin el cálculo calórico de RF-009, el Modo Control no tiene datos.

— — — — — Módulo Fuera de alcance — — — — —

Módulo 7 — Generación de Lista de Compras

RF-019 — Selección de Rango para Lista de Compras

ID	RF-019
Nombre	Selección de Rango para Lista de Compras
Tipo	Funcional
Prioridad	Media
Estado	Pendiente

Descripción

El sistema debe proveer una interfaz y la lógica de validación necesarias para que el usuario defina el intervalo temporal específico sobre el cual generar la lista de compras.

Criterios de Aceptación

- ☐ El usuario puede seleccionar una fecha de inicio y una fecha de fin.
- ☐ El sistema valida que la fecha de fin sea posterior o igual a la de inicio.
- ☐ El rango seleccionado se usa como filtro para la generación de la lista.
- ☐ El rango tiene un máximo disponible de 31 días

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-014	Requerimiento	El rango de fechas corresponde al calendario de planificación.

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-004	Requerimiento	Es necesario obtener el rol de la sesión ya que la pantalla no estará disponible para el Administrador

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-020	Extiende	RF-019 provee el rango para la generación de RF-020.

RF-020 — Generación de Lista de Compras

ID	RF-020
Nombre	Generación de Lista de Compras
Tipo	Funcional
Prioridad	Media
Estado	Pendiente

Descripción

El sistema debe generar automáticamente una lista de compras consolidada obteniendo los ingredientes de las recetas asignadas en el rango de fechas seleccionado, sumando cantidades de ingredientes repetidos.

Criterios de Aceptación

- ☐ El sistema obtiene todas las recetas asignadas en el rango de fechas.
- ☐ Extrae los ingredientes de cada receta con sus cantidades.
- ☐ Suma las cantidades de ingredientes que aparecen en múltiples recetas.
- ☐ El resultado es una lista consolidada sin duplicados.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-019	Requerimiento	El rango de fechas proviene de RF-019.
RF-017	Requerimiento	Obtiene los datos de planificación de RF-017

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-021	Extiende	RF-020 genera los datos que visualiza RF-021.
RF-022	Extiende	RF-020 genera los datos que exporta RF-022.
RF-015	Incluye	Este requerimiento utiliza los ingredientes obtenidos de las recetas asignadas en el requerimiento RF-015

Notas Adicionales

- Si no hay planificaciones en el rango seleccionado, se informa al usuario con un mensaje amigable.

RF-021 — Visualización de Lista de Compras

ID	RF-021
Nombre	Visualización de Lista de Compras
Tipo	Funcional
Prioridad	Media
Estado	Pendiente

Descripción

El sistema debe presentar la lista de compras consolidada al usuario, mostrando para cada ítem el ingrediente, la cantidad total y la unidad de medida.

Criterios de Aceptación

- ☐ La lista muestra: nombre del ingrediente, cantidad total y unidad de medida.
- ☐ Los ítems están ordenados en una tabla de manera alfabética.
- ☐ El usuario puede marcar ítems como comprados.
- ☐ Los ítems marcados como comprados deben persistir cuando se actualiza el rango.
- ☐ La lista se actualiza si el usuario regenera con un nuevo rango.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-020	Requerimiento	Los datos de la lista provienen de RF-020.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-022	Extiende	RF-021 es la vista desde la cual se accede a la exportación de RF-022.

Notas Adicionales

- El diseño de la lista debe ser claro y adecuado para uso en dispositivos móviles (supermercado).

RF-022 — Exportación de Lista de Compras

ID	RF-022
Nombre	Exportación de Lista de Compras
Tipo	Funcional
Prioridad	Baja
Estado	Pendiente

Descripción

El sistema debe permitir al usuario exportar la lista de compras generada en formato PDF o texto para su uso fuera de la aplicación. El archivo exportado debe presentar de manera ordenada la lista de ingredientes obtenida en este módulo, con su respectiva cantidad y unidad, junto con el rango de fechas correspondiente.

Criterios de Aceptación

- ☐ El usuario puede descargar la lista de compras en formato PDF.
- ☐ (Alternativo) El usuario puede descargar la lista en formato texto plano.
- ☐ El archivo exportado incluye todos los ítems con cantidad y unidad, y el rango de fechas correspondiente.
- ☐ El sistema deberá mostrar de manera clara si no hay ingredientes en la lista para exportar

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-021	Requerimiento	La exportación opera sobre la lista visualizada en RF-021.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-021	Extiende	RF-022 agrega capacidad de exportación a la visualización de RF-021.

Notas Adicionales

- La exportación PDF puede generarse desde el frontend con una librería como jsPDF.
 - Esta funcionalidad es opcional pero recomendable para la experiencia del usuario.
-

3. Requerimientos No Funcionales

RNF-001 — Seguridad y Control de Acceso

ID	RNF-001
Nombre	Seguridad y Control de Acceso
Tipo	No Funcional
Categoría	Seguridad
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Descripción

El sistema debe garantizar seguridad y control de acceso mediante almacenamiento encriptado de contraseñas, protección de rutas por autenticación y rol, y acceso exclusivo del Administrador al panel de gestión.

Criterios de Aceptación / Métricas

- ☐ Las contraseñas almacenadas deben ser encriptadas con bcrypt.
- ☐ Todas las rutas protegidas requieren JWT válido.
- ☐ El panel de administración sólo es accesible con rol Admin.
- ☐ Método de verificación: revisión de Guards en NestJS y pruebas de autorización.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
RF-002	Requerimiento	La autenticación es prerequisite para todo el sistema.
RF-003	Requerimiento	La gestión de roles implementa el control de acceso.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-004	Complementa	RF-004 implementa los controles de seguridad de RNF-001.
RF-013	Restringe	El acceso al panel admin está restringido por este RNF.

Notas Adicionales

- Las contraseñas nunca se devuelven en respuestas de la API.
- Token JWT con expiración definida; el sistema maneja tokens vencidos con HTTP 401.

RNF-002 — Escalabilidad

ID	RNF-002
Nombre	Escalabilidad
Tipo	No Funcional
Categoría	Escalabilidad
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Descripción

La arquitectura del sistema debe permitir crecimiento futuro mediante separación clara de frontend, backend y base de datos, con un backend desacoplado basado en API REST.

Criterios de Aceptación / Métricas

- ☐ El frontend y el backend son proyectos independientes que se comunican únicamente por API REST.
- ☐ La base de datos es independiente del backend y accesible mediante ORM.
- ☐ Método de verificación: revisión de arquitectura de carpetas y despliegue independiente.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RNF-003	Complementa	La modularidad facilita la escalabilidad.

Notas Adicionales

- La arquitectura debe permitir agregar nuevos módulos (ej: desayuno) sin modificar los existentes.

RNF-003 — Mantenibilidad

ID	RNF-003
Nombre	Mantenibilidad
Tipo	No Funcional
Categoría	Mantenibilidad
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Descripción

El código debe estar estructurado en capas separadas (presentación, lógica, persistencia), siguiendo buenas prácticas de nomenclatura, modularización y control de versiones.

Criterios de Aceptación / Métricas

- ☐ El frontend separa servicios (services), hooks (lógica) y componentes (UI).
- ☐ Cada componente tiene responsabilidad única (SRP).
- ☐ Componentes reutilizables están en carpetas globales.
- ☐ Se usa control de versiones Git con commits descriptivos.
- ☐ Método de verificación: code review y revisión de estructura de carpetas.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RNF-002	Complementa	La modularidad contribuye a la escalabilidad del sistema.

Notas Adicionales

- Se deben añadir comentarios en lógica compleja, especialmente en el cálculo calórico y generación de lista de compras.

RNF-004 — Usabilidad y Experiencia de Usuario

ID	RNF-004
Nombre	Usabilidad y Experiencia de Usuario
Tipo	No Funcional
Categoría	Usabilidad
Prioridad	Media

Estado	Completado
--------	------------

Descripción

El sistema debe garantizar una experiencia de usuario fluida, intuitiva y accesible, fundamentada en los principios de diseño responsivo, respondiendo visualmente de manera clara ante las acciones del usuario, y enseñando los errores correspondientes. La interfaz cliente debe adaptarse dinámicamente a diferentes resoluciones de pantalla mediante estilos adaptables, asegurando que los elementos de la aplicación sean completamente operativos tanto en dispositivos móviles como en ordenadores de escritorio. También, el sistema debe dar un feedback claro de las respuestas asíncronas mediante indicadores visuales. El sistema debe presentar en pantalla de manera clara las funcionalidades que provee mediante botones e inputs principalmente. La navegación de la plataforma debe ser de manera íntegra mediante un sidebar o los botones correspondientes.

Criterios de Aceptación / Métricas

- ☐ La interfaz cliente debe adaptarse de forma fluida a las resoluciones estándar.
- ☐ La navegación entre módulos debe realizarse de manera íntegra a través de un *sidebar*.
- ☐ Las funciones del sistema deben estar claramente expuestas a través de inputs y botones con su correspondiente rótulo.
- ☐ Cada interacción del usuario que requiera una consulta de red asíncrona debe proporcionar retroalimentación visual inmediata.
- ☐ Ante fallas en la validación de formularios o respuestas negativas del servidor, la interfaz debe pintar de manera clara y explícita el error en color de alto contraste con un respectivo mensaje claro y explicativo.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
—	Infraestructura	Requiere diseño responsivo con Tailwind CSS.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-001 - RF-002	Restringe	Los módulos de registro e inicio de sesión deben implementar las reglas de visualización detalladas en este RNF.
RF-007 - RF-008 RF-009 - RF-010 RF-011 - RF-012	Restringe	El módulo de recetas debe cumplir con las reglas de visualización e interacción mencionadas en este RNF.
RF-013	Restringe	El panel de administración debe cumplir con las reglas de visualización e interacción mencionadas en este RNF.

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-014 - RF-015 RF-016	Restringe	El módulo del calendario debe cumplir con las reglas de visualización e interacción mencionadas en este RNF.
RF-018	Restringe	El modo control debe ser claro visualmente e intuitivo para usar.
RF-019 - RF-021 RF-022	Restringe	El módulo Lista de Compras con su exportación debe cumplir con las reglas de visualización e interacción mencionadas en este RNF.

Notas Adicionales

- Las tareas principales (crear receta, asignar comida, generar lista) deben completarse en pocos pasos.
- Los botones de formularios deben permanecer deshabilitados hasta cumplir con las validaciones pertinentes.

RNF-005 — Disponibilidad

ID	RNF-005
Nombre	Disponibilidad
Tipo	No Funcional
Categoría	Disponibilidad
Prioridad	Media
Estado	Completado

Descripción

En caso de error del sistema, la aplicación debe mostrar mensajes amigables al usuario y no exponer errores técnicos internos.

Criterios de Aceptación / Métricas

- ☐ Los errores del backend se traducen en mensajes amigables en el frontend.
- ☐ No se exponen stack traces ni mensajes técnicos al usuario final.
- ☐ Método de verificación: pruebas de escenarios de error (backend caído, red sin conexión).

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
—	Infraestructura	Requiere manejo de errores en el frontend (try/catch, estados de error).

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RNF-004	Complementa	Los mensajes de error amigables forman parte de la usabilidad.

RNF-006 — Persistencia y Consistencia de Datos

ID	RNF-006
Nombre	Persistencia y Consistencia de Datos
Tipo	No Funcional
Categoría	Disponibilidad
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Descripción

Los datos del sistema deben persistir correctamente en la base de datos garantizando consistencia e integridad referencial.

Criterios de Aceptación / Métricas

- ☐ Las relaciones entre entidades (usuario, receta, ingrediente, planificación) mantienen integridad referencial.
- ☐ Método de verificación: pruebas de integración y revisión del esquema de base de datos.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
—	Infraestructura	Base de datos relacional (PostgreSQL) con TypeORM.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RF-011	Restringe	La eliminación de recetas debe validar dependencias para mantener consistencia.
RF-006	Restringe	La eliminación de ingredientes debe validar dependencias con recetas.

RNF-007 — Calidad del Software

ID	RNF-007
Nombre	Calidad del Software
Tipo	No Funcional
Categoría	Mantenibilidad
Prioridad	Media
Estado	Completado

Descripción

El sistema debe contar con cobertura de testing y documentación técnica que garanticen la calidad y faciliten el mantenimiento futuro.

Criterios de Aceptación / Métricas

- ☐ Se implementan tests unitarios para la lógica crítica del backend (cálculo calórico, generación de lista).
- ☐ La API está documentada con Swagger.
- ☐ Método de verificación: reporte de cobertura de tests y revisión de documentación.

Dependencias

ID Dependencia	Tipo	Descripción
—	Proceso	Requiere configuración de Jest en backend y frontend.

Relaciones con Otros Requerimientos

ID Relacionado	Tipo de Relación	Descripción
RNF-003	Complementa	La documentación forma parte de la mantenibilidad.

Notas Adicionales

- La documentación Swagger está disponible en /api del backend en entorno de desarrollo.
-

4. Matriz de Trazabilidad

ID	Nombre	Tipo	Depende de	Relacionado con	Estado
RF-001	Registro de Usuario	Funcional	—	RF-002, RNF-001	Completado
RF-002	Inicio de Sesión	Funcional	RF-001	RNF-001	Completado
RF-003	Gestión de Roles	Funcional	RF-002	RF-013, RNF-001	Completado
RF-004	Seguridad y Sesiones	Funcional	RF-002, RF-003	RNF-001	Completado
RF-005	Ingredientes Predefinidos	Funcional	RF-003	RF-006, RF-009	Completado
RF-006	Administración de Ingredientes	Funcional	RF-003, RF-005	RF-013	Completado
RF-007	Visualización de Recetas	Funcional	RF-002, RF-005	RF-008, RF-018	Completado
RF-008	Visualización de Receta Específica	Funcional	RF-007	RF-010, RF-011	Completado
RF-009	Creación de Recetas	Funcional	RF-002, RF-005	RF-007, RF-018	Completado
RF-010	Edición de Recetas	Funcional	RF-008, RF-009	RF-011	Completado
RF-011	Eliminación de Recetas	Funcional	RF-008	RF-015	Completado
RF-012	Recetas de la Plataforma (Admin)	Funcional	RF-003, RF-007	RF-009	Completado
RF-013	Panel de Administración	Funcional	RF-003	RF-006, RF-012	Completado
RF-014	Visualización del Calendario	Funcional	RF-002	RF-015, RF-019	Completado
RF-015	Asignación de Comidas	Funcional	RF-007, RF-014	RF-011, RF-016	Completado
RF-016	Edición de Planificación	Funcional	RF-015	—	Completado
RF-017	Persistencia de Planificación	Funcional	RF-015	RF-014	Completado
RF-018	Modo Control	Funcional	RF-007, RF-009	—	Completado

ID	Nombre	Tipo	Depende de	Relacionado con	Estado
RF-019	Selección de Rango (Compras)	Funcional	RF-014	RF-020	Pendiente
RF-020	Generación de Lista de Compras	Funcional	RF-019, RF-017	RF-021, RF-022	Pendiente
RF-021	Visualización de Lista de Compras	Funcional	RF-020	RF-022	Pendiente
RF-022	Exportación de Lista de Compras	Funcional	RF-021	—	Pendiente
RNF-001	Seguridad	No Funcional	RF-002, RF-003	RF-004, RF-013	Completado
RNF-002	Escalabilidad	No Funcional	—	RNF-003	Completado
RNF-003	Mantenibilidad	No Funcional	—	RNF-002	Completado
RNF-004	Usabilidad	No Funcional	—	RF-007, RF-014	Completado
RNF-005	Disponibilidad	No Funcional	—	RNF-004	Completado
RNF-006	Persistencia y Consistencia	No Funcional	—	RF-011, RF-006	Completado
RNF-007	Calidad del Software	No Funcional	—	RNF-003	Completado